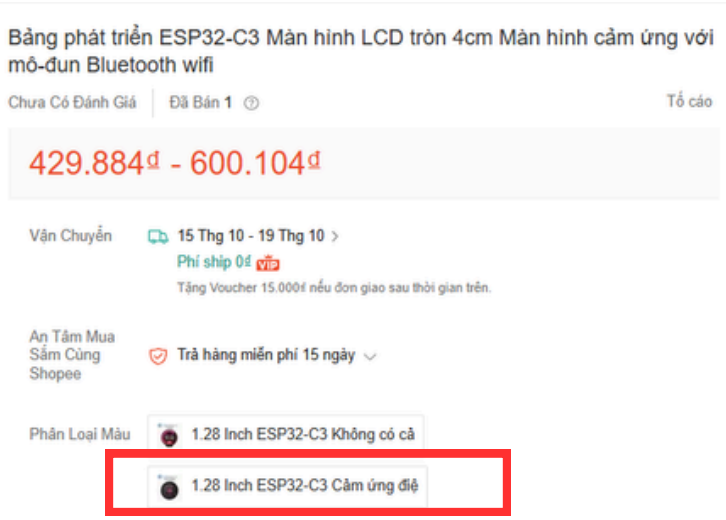
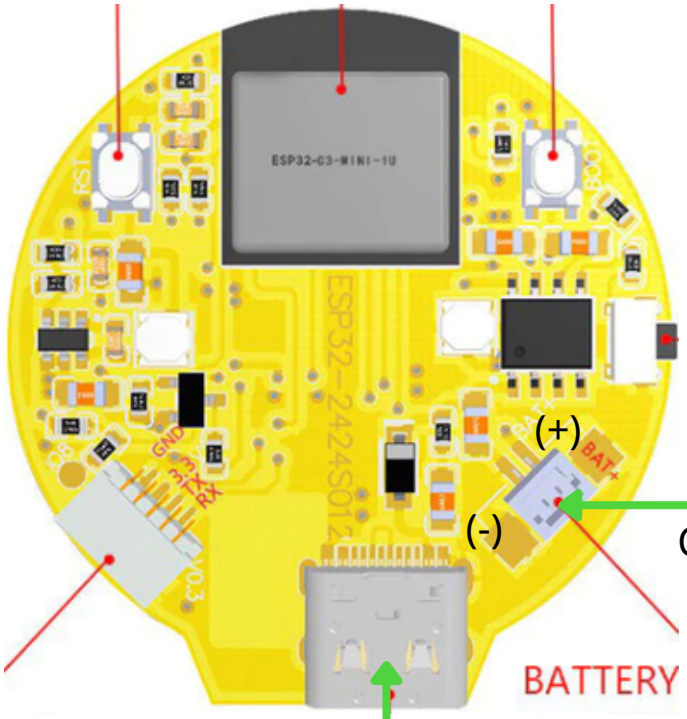


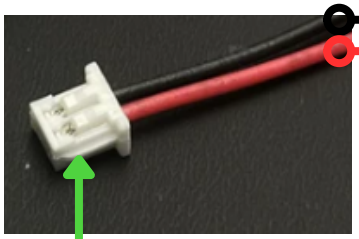


Đây là cách nối dễ nhất
Tận dụng ổ cắm của mạch để sạc pin luôn
Nhược điểm là khi rút sạc thì máy sẽ tự reset và không biết còn bao nhiêu % pin.
Nếu có điều kiện thì mình khuyên nên có mạch sạc riêng.
Mình test thì khi sạc khoảng hơn 1 tiếng thì sẽ dùng được khoảng 2 ngày

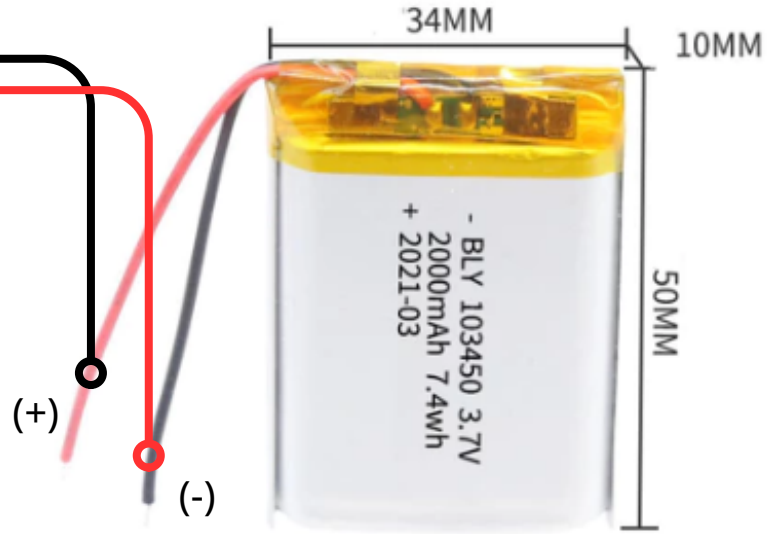


Cắm dây Type C để nạp code
Ổ này có thể dùng làm sạc pin được luôn

Dây đỏ (pin) nối dây đen (jack cắm)
Dây đen (pin) nối dây đỏ (jack cắm)



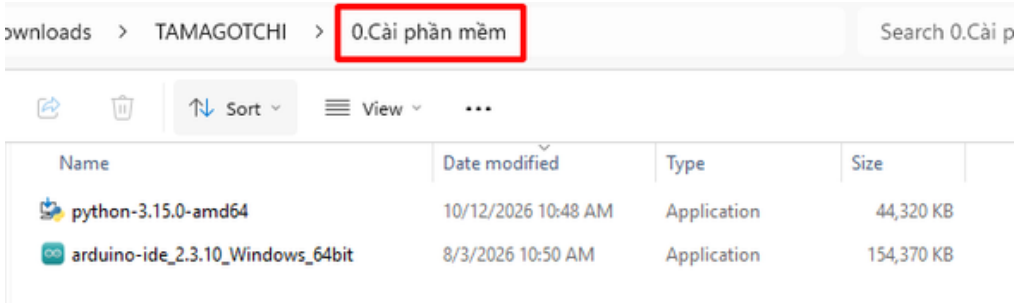
Cắm vào đây



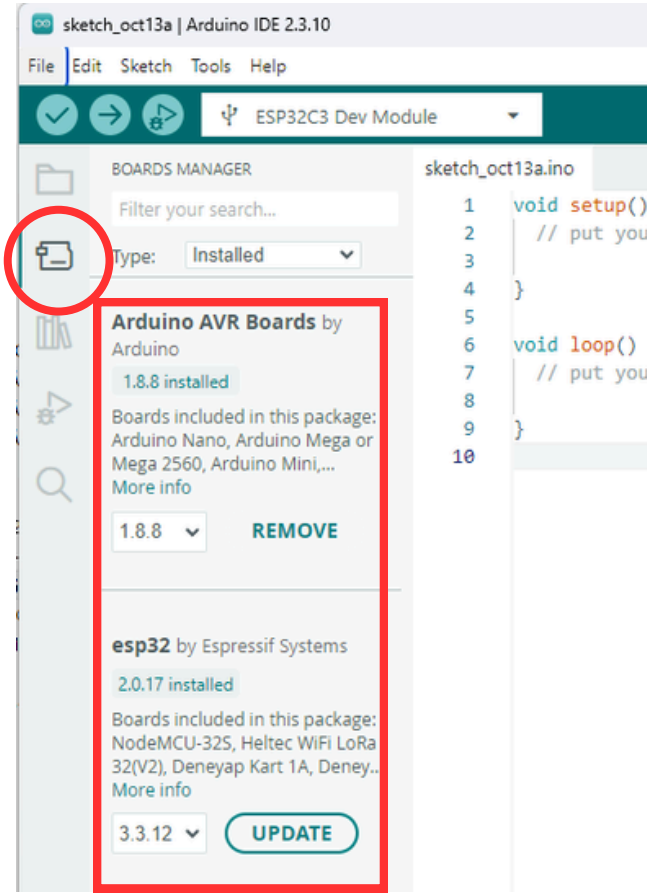
Pin có sẵn 2 dây
Dây đỏ là (+)
Dây đen là (-)

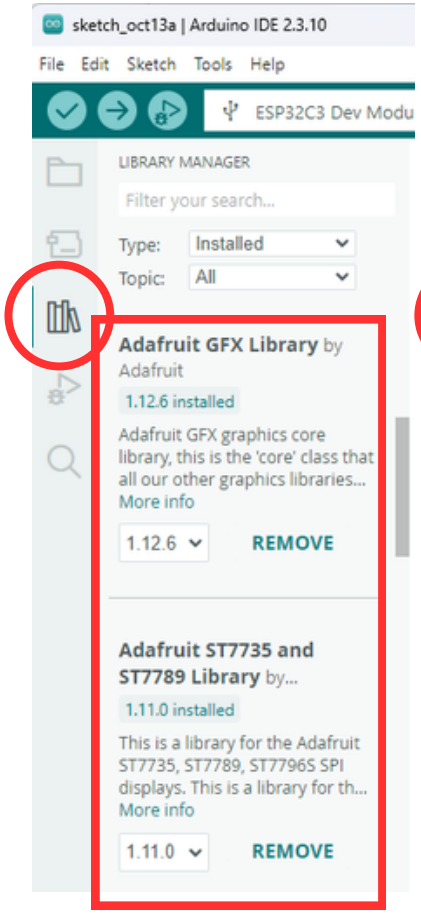
1. **CÀI PHẦN MỀM**

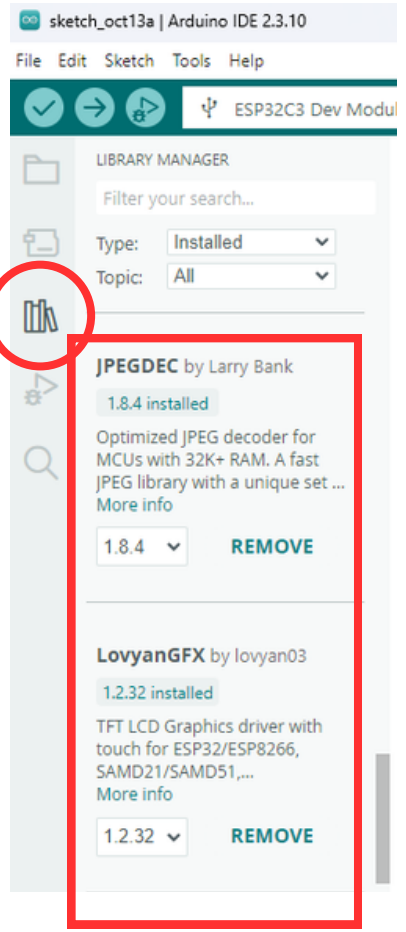
B1: Vào mục cài phần mềm, cài 2 phần mềm Python và Arduino

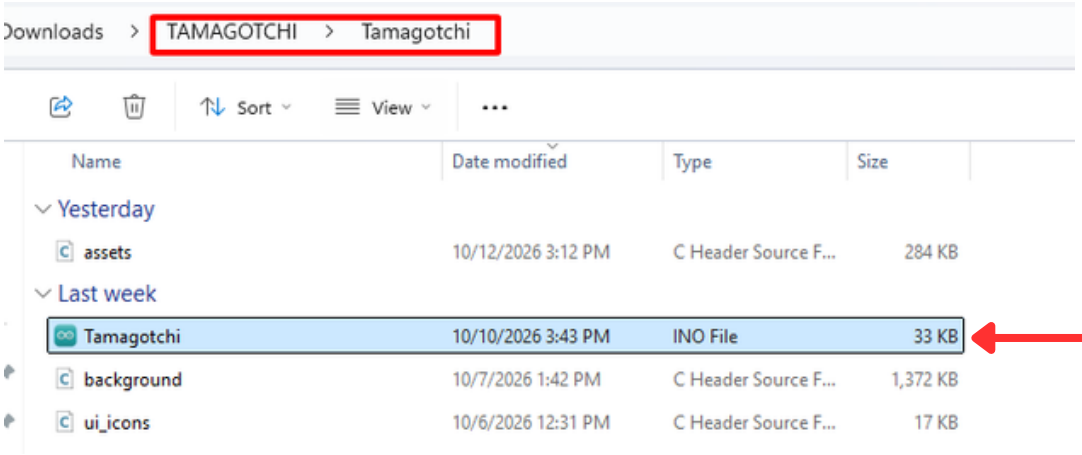


B2: Sau khi cài
Mở phần mềm Arduino
Cài thư viện (tổng 6 cái)



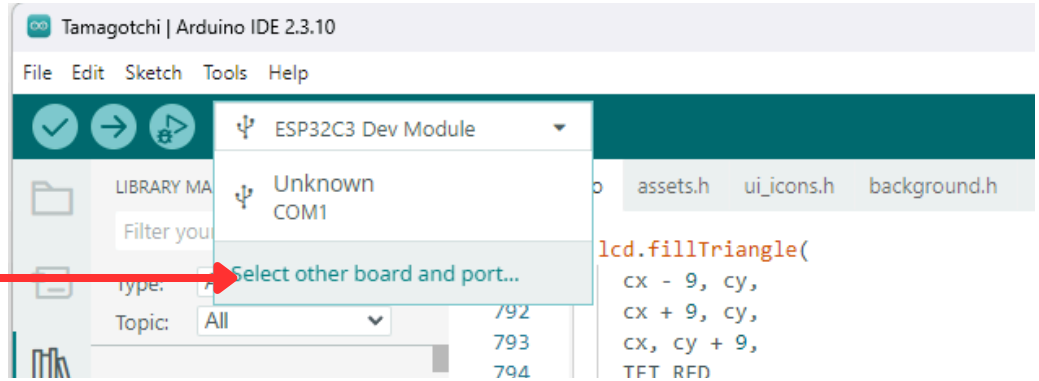






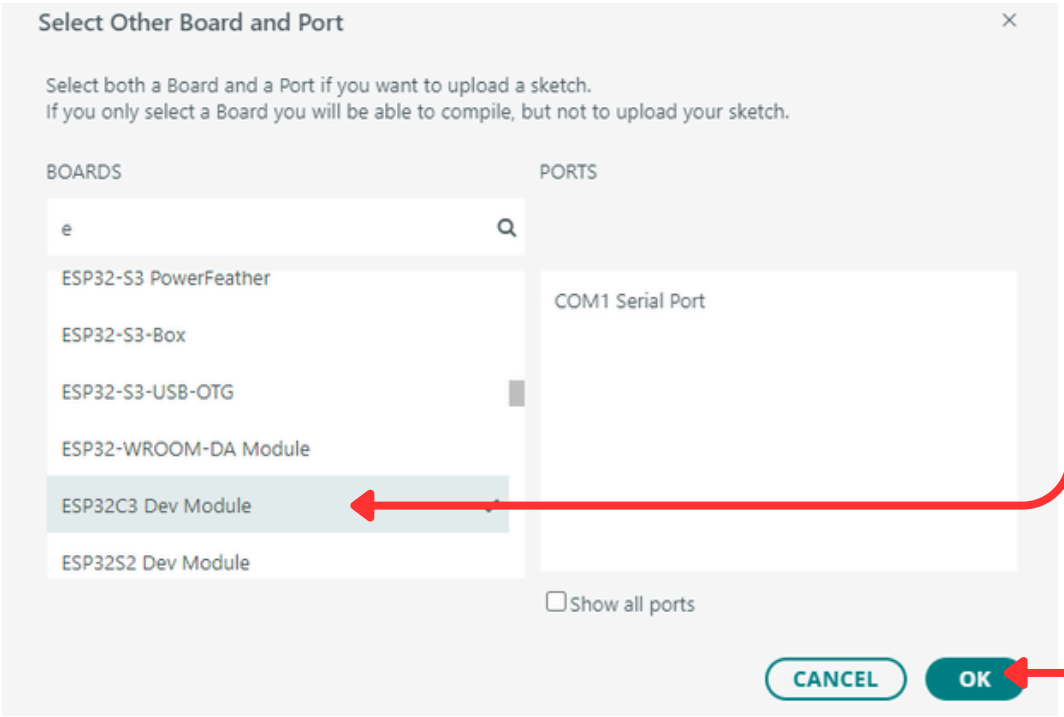
B3:

- Tắt Arduino
- Vào thư mục Tamagotchi vừa tải rồi mở file Tamagotchi



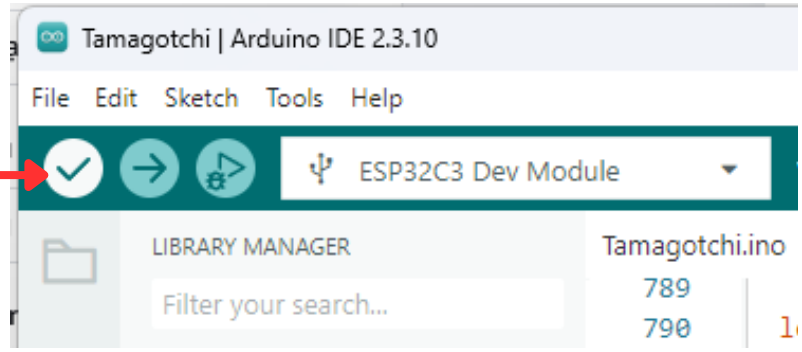
B4:

- Chọn Select other Board.....



B5:

- Tìm ESP32C3 Dev Module
- OK
- Bấm Vetify rồi đợi
- Hiện Done compiling là code đã chuẩn



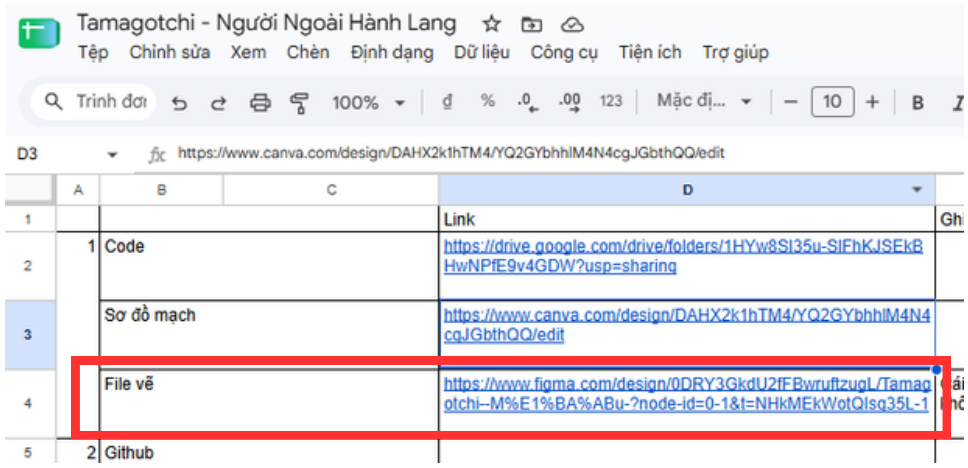


2. VẼ NHÂN VẬT VÀ ĐƯA VÀO CODE

Trang web vẽ : Figma.com

Mình để file mình vẽ ở đây, mọi người xem và tự vẽ nhé, thật sự thì cái này phải tự mò thôi chứ mình không hướng dẫn được

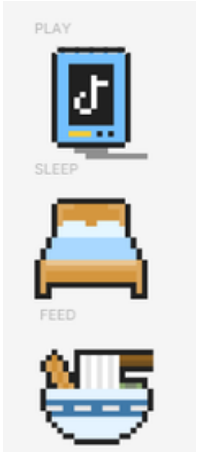
Mọi người có thể chỉ cần sửa nhân vật thôi, còn nền, icon có thể lấy của mình luôn



	A	B	C	D
1				Link
2	1	Code		https://drive.google.com/drive/folders/1HYw8SI35u-SIFhKJSEkBHwNPfE9v4GDW?usp=sharing
3		Sơ đồ mạch		https://www.canva.com/design/DAHX2k1hTM4/YQ2GYbhhlM4N4cgJGbthQQ/edit
4		File vẽ		https://www.figma.com/design/0DRY3GkdU2fFBwruftzugL/Tamagotchi--M%E1%BA%ABu-?node-id=0-1&t=NHkMEkWotQIsg35L-1
5	2	Github		

Mình sẽ cho các thông số cơ bản

3 ICON chức năng:
Kích thước 20 x 20 (pixel)



1. PLAY
(+20 vui vẻ, -5 năng lượng)

2. SLEEP
(giữ nguyên chỉ số, tự dậy trong 2h)

3. FEED (+20 năng lượng)



Nhân vật: tổng 10 frame
Kích thước frame:
48 x 48 (pixel)
Gồm có 5 trạng thái
mỗi trạng thái có 2 frame
để tạo animation:

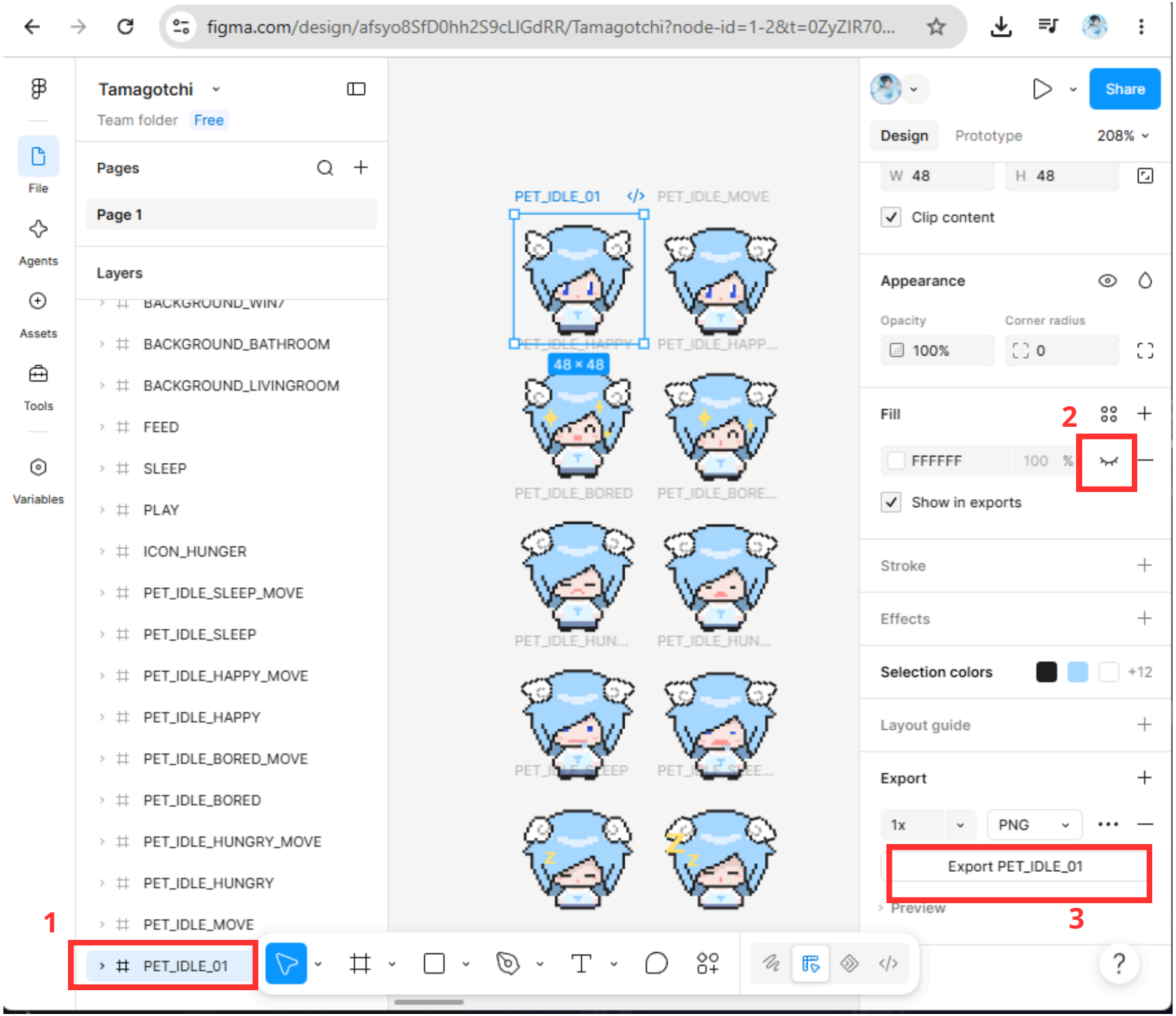
1. Bình thường
2. Vui vẻ
3. Buồn, chán
4. Đói
5. Ngủ



Chỉ số năng lượng
Kích thước:
10 x 10 (pixel)

Background
Kích thước:
240 x 240 (pixel)





Sau khi vẽ xong thì ưu ảnh về
Cách lưu:

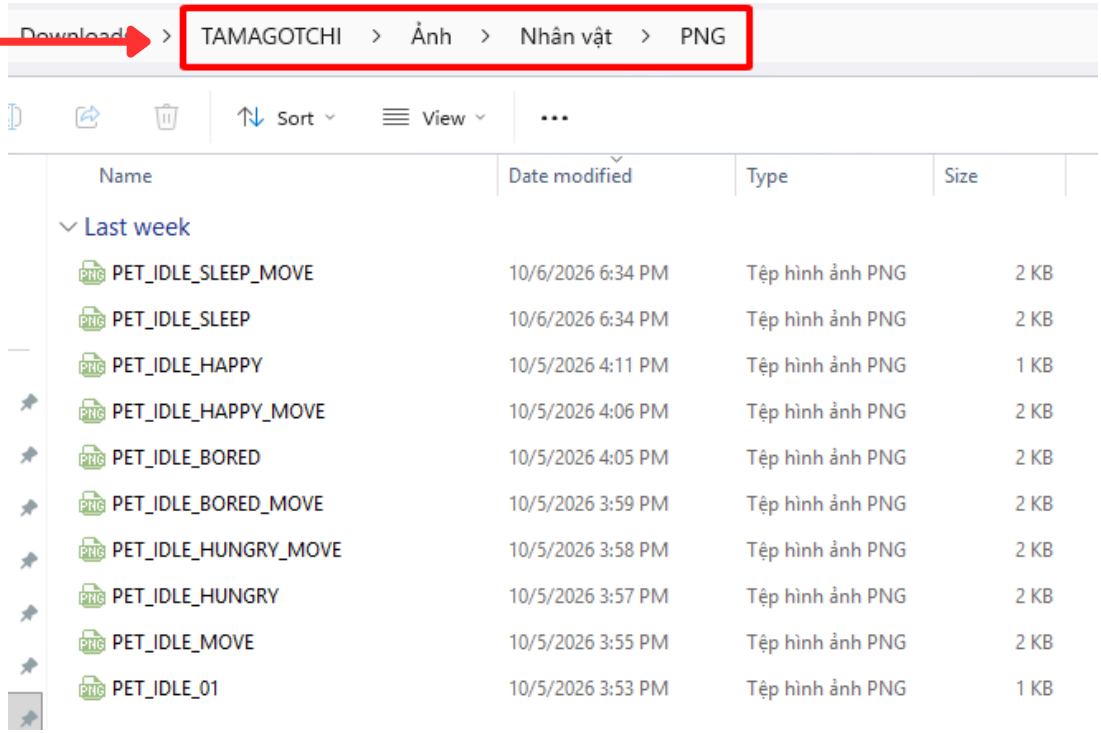
1. Chọn frame cần lưu

2. Chỗ bảng Fill Ấn tắt con mắt để ảnh xóa nền

3. Ấn Export ...

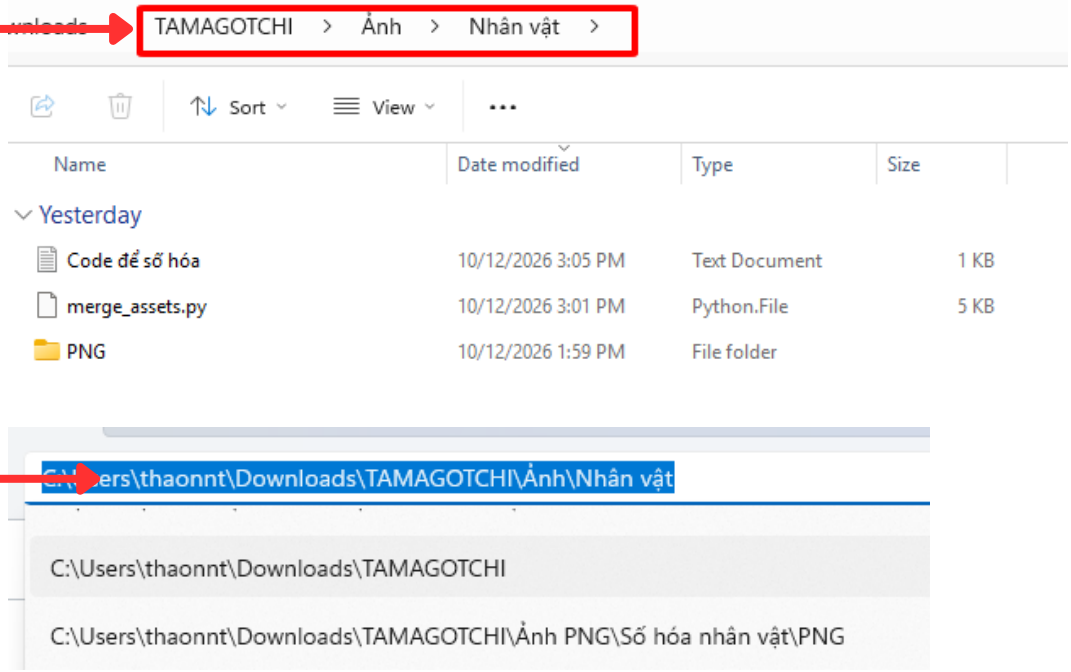
Giờ sẽ đến phần số hóa để đưa ảnh vào code nhé!!!!!!

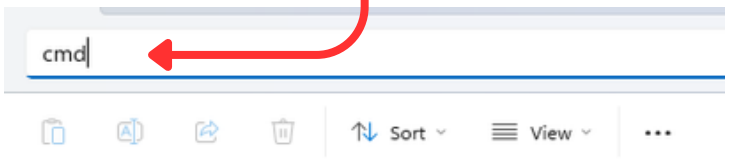
B1: Copy hết 10 frame nhân vật vừa lưu vào thư mục PNG
(Lưu ý đặt tên y hệt mình đang đặt)

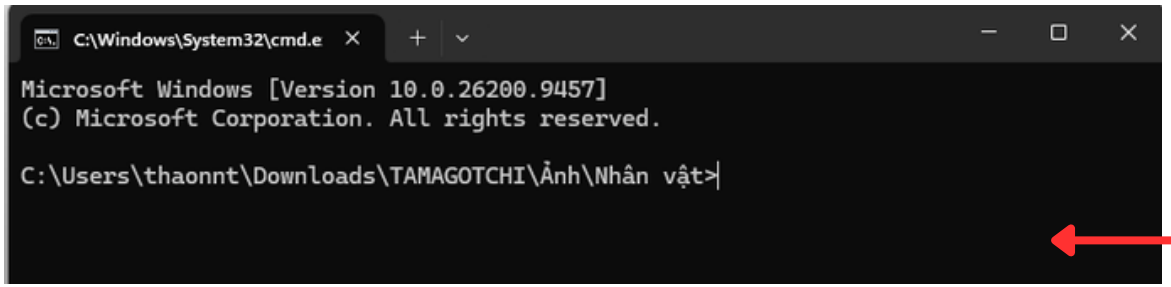


B2: Ra thư mục Nhân vật

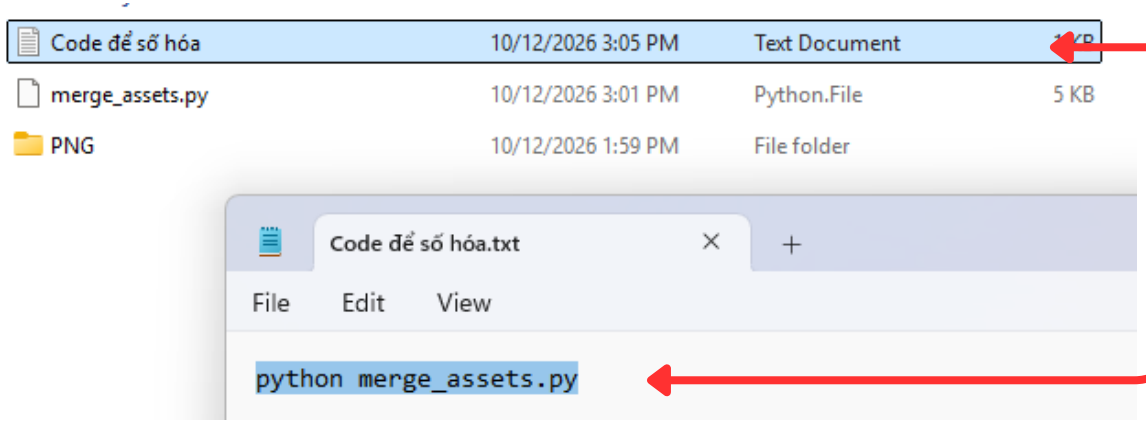
- Bấm vào link thư mục
- Thay bằng chữ “cmd”
- Enter



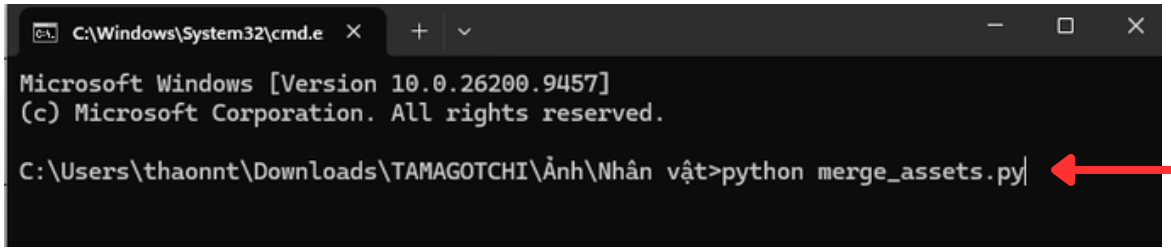


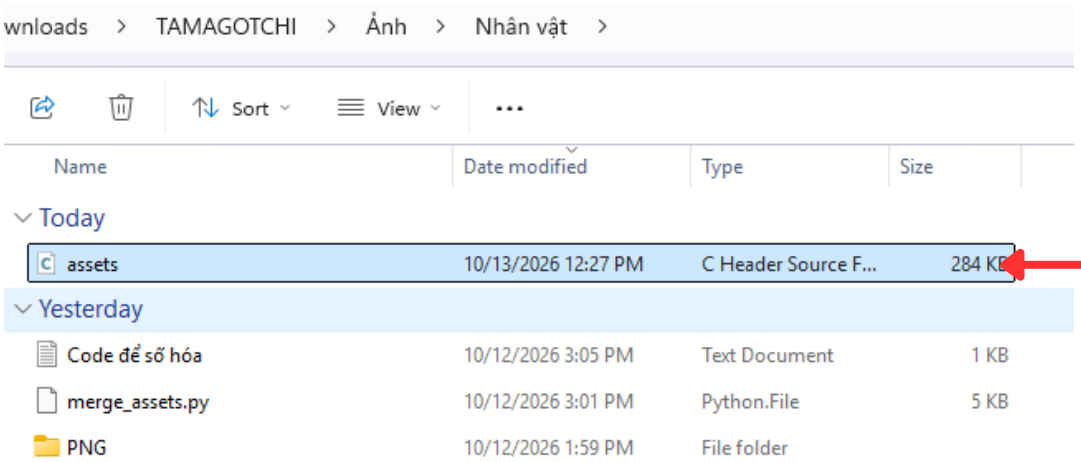


B3: Hiện bảng đen đen này là được



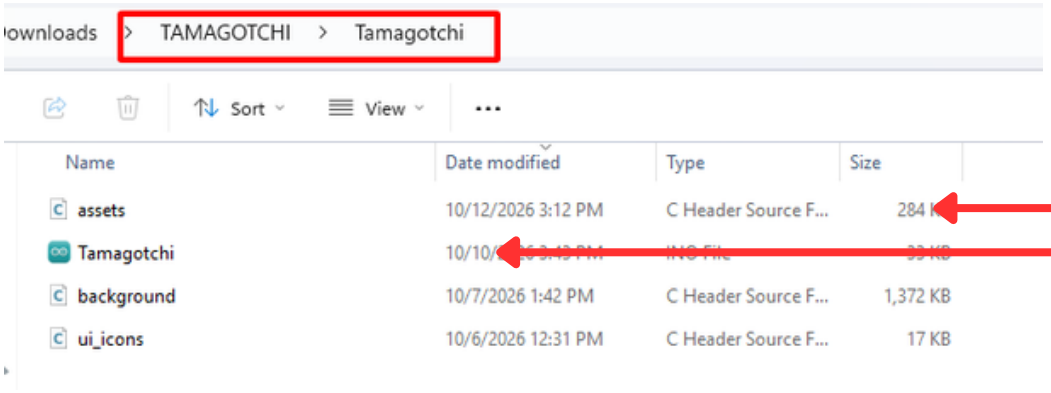
- Mở file “Code để số hóa”
- Copy dòng python .....
- Paste vào bảng đen, vị trí này
- Enter (máy tính sẽ tự động làm hết cho mình)



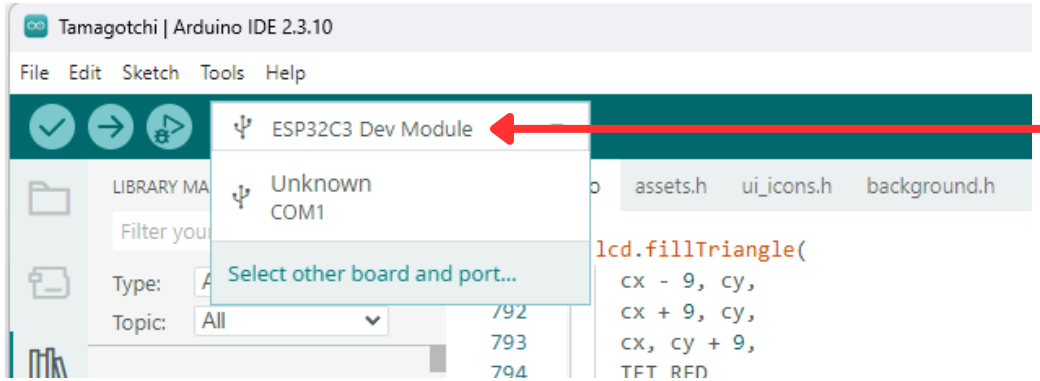


B4: Sau khi máy làm xong,
sẽ xuất hiện file “asset” này
Đây chính là 10 frame nhân vật
đã được số hóa

Copy file “asset”



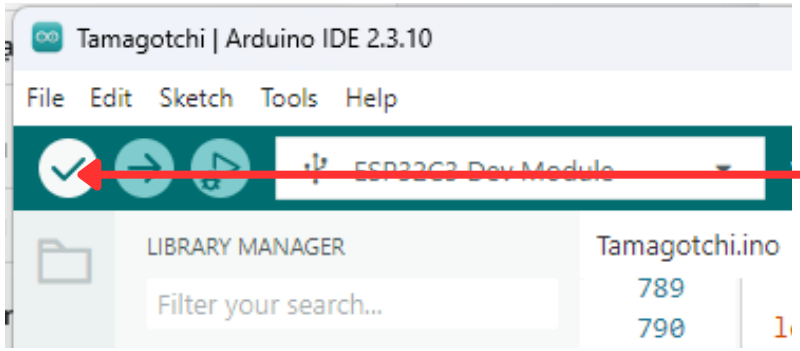
B5: Paste file “asset” vào thư mục này, thay thế file cũ của mình



B6: Mở file “Tamagotchi”

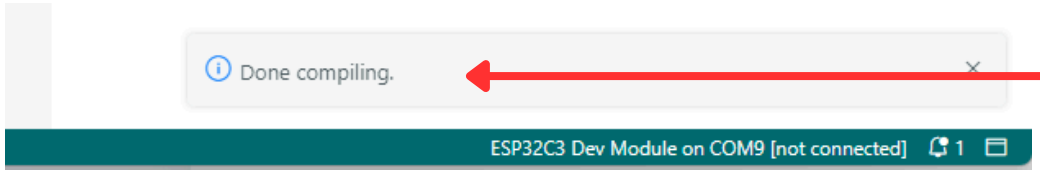
→ Select ESP32C3 Dev Module

→ Vetify



Nếu Done compiling

=> Code đã chuẩn

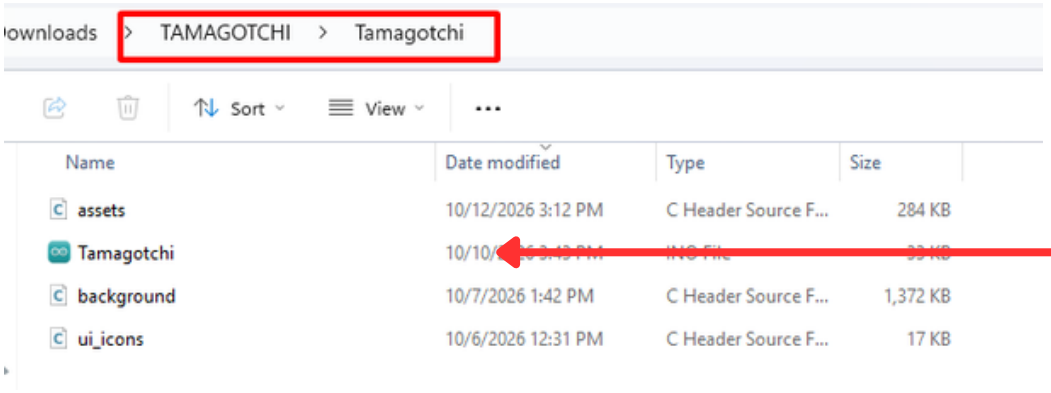


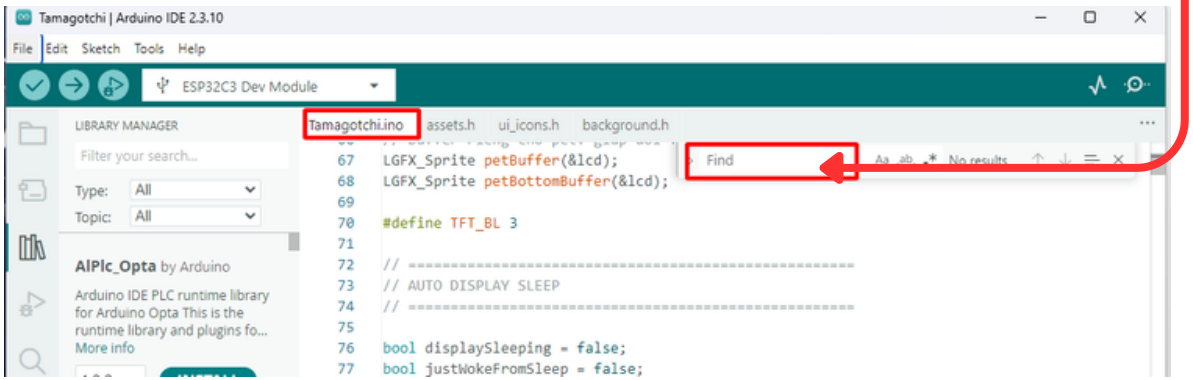
RỒI!!!! MUA MẠCH ĐƯỢC RỒI ĐẤY :)))

Sau khi mua mạch thì cắm vào và bấm Upload là xong

3. **BONUS CHỨC NĂNG XEM GIỜ**

Xem giờ khi pet ngủ







B1: Mở file “Tamagotchi”

- Chọn tab tamagotchi.ino
- Ctrl+F
- Nhập const char* WIFI_SSID_1

(để tìm đoạn WIFI)

B2: Để ý có 3 WIFI

Nhập tên Wifi và mật khẩu

→ Mạch sẽ tự lấy thời gian chuẩn bằng Wifi

Mình để 3 wifi để đề phòng wifi 1 không kết nối được thì nó sẽ tự chuyển sang 2, 3.

Nếu mọi người không cần nhiều thì nhập mỗi wifi 1 là được nhé, wifi 2 và 3 cứ để nguyên đấy

B3: Ấn Upload là xong